Robustez, modos de fallo y rango operativo

Alcance de la evidencia

Esta revisión usa la evaluación agrupada ya registrada y una prueba de estrés adicional sobre los 50 HDD puntuables de los pliegues externos guardados en el modelo. En las pruebas de estrés no se reajustaron los modelos: se alteraron los SMART de prueba, se aplicaron los transformadores ajustados solo en entrenamiento y se volvió a calcular C-index por serial. Los intervalos son bootstrap percentil de 95%, remuestreado los 50 seriales con 2.000 réplicas.

Pruebas de robustez

Escenario en HDD externos	**Baseline C-index (IC 95%)**	**Elastic Net C-index (IC 95%)**	**Diferencia pareada EN − baseline (IC 95%)**
SMART sin alterar	0.6389 [0.5759, 0.6996]	0.6408 [0.5772, 0.7048]	0.0019 [−0.00002, 0.00507]
50% de celdas SMART enmascaradas aleatoriamente como ausentes	0.5700 [0.5351, 0.6076]	0.5417 [0.5038, 0.5774]	−0.0283 [−0.0712, 0.0057]
Todos los SMART ausentes	0.5000 [0.5000, 0.5000]	0.5000 [0.5000, 0.5000]	0.0000 [0.0000, 0.0000]

La pérdida parcial de SMART redujo el C-index en ambos modelos. Con todos los SMART ausentes, la imputación deja predicciones sin variación útil y el C-index cae a 0.5, equivalente a ordenamiento aleatorio.

Modos de fallo principales

Modo de fallo	**Causa hipotética**	**Evidencia disponible y consecuencia**
SMART incompletos o sensores/atributos perdidos	Recolección parcial, fallo del sensor, firmware que omite atributos o datos convertidos a nulos.	Al enmascarar aleatoriamente el 50% de las celdas SMART, el C-index bajó a 0.5700 (baseline) y

Modo de fallo	Causa hipotética	Evidencia disponible y consecuencia
		0.5417 (Elastic Net). Con todos los campos ausentes, ambos dieron 0.5000. La imputación puede permitir ejecución, pero no recupera la señal perdida.
Cambio de población, firmware o protocolo de adquisición	La distribución y semántica de los SMART nuevos difieren de los HDD usados para ajustar el modelo.	Se observó sensibilidad a pérdida de atributos, pero no se hizo validación con otro periodo, firmware, fabricante o población. La robustez frente a esos cambios queda desconocida; predicciones fuera de soporte no deben usarse.
Censura o registro de eventos distinto	Falla no registrada, fecha terminal equivocada, sesgo en qué HDD se observan hasta fallar o codificación incorrecta de failure.	El entrenamiento define censura como última fecha observada y falla como primera fecha con failure=1. La validación puntúa C-index solo para 50 HDD con evento; no mide desempeño de clasificación entre fallidos y censurados. Errores en esas reglas invalidan la duración objetivo.

Rango operativo

Uso permitido, con cautela

- Análisis exploratorio o priorización para revisión humana, no decisiones automáticas.
- HDD y telemetría con las mismas definiciones y unidades de los siete atributos smart_5, smart_187, smart_188, smart_197, smart_198, smart_199 y smart_9 normalizados del conjunto de entrenamiento.
- Datos dentro del soporte observado durante el entrenamiento, con valores válidos y una cobertura SMART comparable. No se ha establecido un umbral numérico de soporte; debe calcularse y verificarse contra el dataset de entrenamiento antes de una integración.

- Lectura del resultado como mediana modelada condicionada a Cox y al perfil de entrenamiento, nunca como fecha garantizada ni como probabilidad calibrada.

El baseline fue igual en los scores guardados. Esta señal su incertidumbre no califican al sistema como predictor fiable de fecha exacta.

No utilizar

- Con todos los SMART ausentes.
- Con cobertura degradada equivalente al escenario de 50% de celdas faltantes, sin una validación local que muestre que el desempeño es aceptable.
- Con otro fabricante, familia de HDD, firmware, convención SMART o periodo de operación hasta completar validación externa específica.
- Para reemplazo automático, garantías, planificación rígida de inventario o decisiones basadas en un corte de riesgo. No hay calibración ni umbral operativo evaluado.
- Cuando las fechas, eventos, seriales o reglas de censura estén incompletos, sean inconsistentes o no coincidan con las reglas de construcción del dataset.

Condiciones para ampliar el rango

Antes de desplegar en otra población, ejecutar validación, medir faltantes y valores, evaluar supervivencia y calibración en horizontes operativos predefinidos, estimar intervalos por bootstrap agrupado y seleccionar un umbral según costos de falsas alarmas y fallas omitidas.